

Jens Laufer

Full-Stack-Entwickler mit Spezialisierung auf autonome KI-Agenten und deren Infrastruktur

Harness & Agentic Engineering · Data Analyst · ML · Fullstack · Java · Python · LLM-Agenten / Claude · Vue 3 · Spring Boot · Docker

~29 Jahre Softwareentwicklung, ein zweites Standbein in Data Science / Machine Learning — und seit Ende 2025 Harness & Agentic Engineering: das Gerüst um LLMs herum, das aus einem Sprachmodell ein zuverlässiges, autonom arbeitendes System macht. Komplexe Projekte agil und testgetrieben zum Erfolg geführt.

VERFÜGBAR ab 15.09.2026	EINSATZORT weltweit	REMOTE-ANTEIL 95 % 5 % Vor-Ort
STUNDENSATZ 100 €/h Vor-Ort 90 €/h Remote · netto	STANDORT Karlstein am Main Deutschland	

SCHWERPUNKTE

- ~29 Jahre Softwareentwicklung (seit 1997), durchgehend als Freelancer.
- Java/Spring-Boot-Microservices mit Vue.js- und React-Frontends — end-to-end mit Docker, Kubernetes und GitLab CI.
- Konsequent testgetrieben (TDD, JUnit, Mockito, Playwright/Selenium).
- Zweites Standbein Data Science & Machine Learning — Udacity ML Engineer & Data Analyst, Kaggle, Autor auf Towards Data Science.
- Breite Branchenerfahrung: Bank/Finanz, Versicherung, Automobil, Telekommunikation, Touristik, Industrie, Einzelhandel, Marketing und Startups.

ROLLEN

- Fullstack-Entwicklung
- Konzeption
- Backend-Entwicklung
- DevOps
- Build- & Konfigurationsmanagement
- Data Analysis
- Prototyping
- Machine Learning
- Jenkins-Pluginentwicklung
- Maven-Pluginentwicklung

KENNTNISSE

MICROSERVICES / BACKEND

- Spring Boot
- Spring
- Spring Data
- Spring Integration
- Spring Security
- OAuth2
- Microservices
- Feign
- Sleuth
- Zipkin
- Python Eve
- Python Flask
- Java EE
- EJB

SPRACHEN

- Java
- JavaScript
- TypeScript
- Python
- R
- Groovy

TOOLING / SONSTIGES

- Git
- GitLab
- Subversion
- Jira
- Confluence
- Kibana
- ANTLR
- JavaCC
- ZXing (QR)
- PayPal API
- RDF/XML/JSON
- SAP (BAPI)
- Phonegap
- JBoss
- Tomcat

PERSISTENZ / DATENBANKEN

- MySQL
- MongoDB
- PostgreSQL
- Oracle
- Neo4j
- JPA
- Hibernate

SECURITY / IAM

- Keycloak
- Spring Security
- OAuth2

API / INTEGRATION

- REST
- Swagger
- OpenAPI
- SOAP
- Webservices
- CXF
- XFire
- Kafka
- ServiceMix

DATA SCIENCE

- pandas
- numpy
- dplyr
- Jupyter
- RMarkdown
- ggplot
- seaborn
- Vega-Lite
- A/B Testing
- Webscraping

FRONTEND

- Vue.js
- React
- AngularJS
- GWT
- Quasar
- HTML
- CSS
- Bootstrap

DEVOPS / CLOUD

- Docker
- Kubernetes
- Rancher
- GitLab CI
- Jenkins
- Maven
- Grunt
- npm
- Artifactory
- AWS (EC2, S3, SageMaker, VPC)
- Microsoft Azure
- DigitalOcean

TESTING

- JUnit
- TDD
- Mockito
- Selenium
- DBUnit
- Playwright

MACHINE LEARNING

- scikit-learn
- Keras
- DeepLearning4J
- CNN
- Transfer Learning
- Supervised/Unsupervised
- k-means
- PCA
- t-SNE
- Reinforcement Learning
- OpenAI Gym
- Topic Modeling

PROJEKTHISTORIE (AUSWAHL AB 2011)

seit 12/2025
laufend

Autonome KI-Agenten-Systeme — Harness & Agentic Engineering

Solytics GmbH · Remote — KI / SaaS
Harness Engineering · Agent Engineering · KI-Systemarchitektur · Fullstack-Entwicklung · DevOps

Aufbau autonomer KI-Agenten-Systeme auf LLM-Basis als **Harness Engineer** — die Ingenieursarbeit um das Modell herum, nicht das Modell selbst. Das Harness ist das Produkt: **Agenten-Loop** mit Abbruchbedingungen, **Tool-Use über MCP**, geschichtetes **Memory** (dauerhafte Fakten, laufender Kontext, Session-Zustand), **Freigabe-Gates** vor allem Unumkehrbaren, **Quality Gates**, die grün sein müssen, bevor ein Agent ausliefern darf, **Observability** über jeden Lauf, **Budget- und Rate-Limit-Steuerung** mit Modell-Routing und Fallback sowie Wiederaufsetzen nach einem abgebrochenen Lauf. Ein lokaler Multi-Modell-Proxy hält das Ganze unabhängig von einem einzelnen Anbieter. Zwei produktive Systeme: ein selbststeuernder KI-Geschäftspartner, der rund um die Uhr plant, Code schreibt, testet und deployt, sowie **Fabrik** (fabrikhq.com), eine Multi-Agenten-Plattform für autonome Softwareentwicklung mit parallelen Worker-Agenten. Ereignisgesteuerte Orchestrierung über Telegram, GitHub und systemd; mehrere KI-gebaute SaaS-Produkte end-to-end ausgeliefert.

- Claude / Anthropic API
- LLM-Agenten
- Agent Harness
- Multi-Agent-Orchestration
- Tool Use / MCP
- RAG
- Prompt Engineering
- Python
- FastAPI
- Vue 3
- Go
- Docker
- systemd
- GitHub Actions
- DigitalOcean
- SQLite
- TDD
- TypeScript

07/2024–06/2025

12 Monate

Digitale Immobilien-Visitenkarte für Eigentümer

verkaufe.immobilien · Remote — Internet

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Fullstack-Entwicklung einer digitalen Immobilien-Visitenkarte, die Eigentümer selbst erstellen und verwalten: Vue.js-Frontend, Python-Backend (Eve) mit REST-API und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung, automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright.

Python Python Eve MongoDB TDD Vue.js Docker GitLab GitLab CI REST Playwright

07/2022–04/2024

22 Monate

Front- & Backend, Heizkostenabrechnung

Brunata · Remote — Industrie

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · DevOps

Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot: Microservice zum Parsing und Erzeugen von Heizkostendateien (Haweiko-Arge-Standard). Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Swagger), Absicherung über Spring Security und Keycloak, Persistenz in MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito), automatisierte End-to-End-Tests mit Playwright. Frontend-Entwicklung.

Java Spring Boot MongoDB JUnit TDD React Docker GitLab GitLab CI Spring Security Keycloak Mockito OpenAPI Swagger REST Microservices Playwright

01/2022–06/2022

6 Monate

Migration Payment-Backend Java EE → Spring Boot

Condor · Remote — Marketing

Backend-Entwicklung

EJB-basiertes Java-EE-Payment-Backend nach Spring Boot migriert, als Docker-Container bereitgestellt.

Java Java EE JPA Spring Boot MySQL Docker Mockito JUnit TDD

04/2021–11/2021

8 Monate

Software & Datenanalyse im Marketing

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Prototyping · Konzeption · Data Analysis

Entwicklung serverseitiger Dienste mit Java und Spring Boot: Webscraping-Microservices sowie Microsites (Vue.js, Quasar) mit Spring-Boot-Backend für Berechnungstools, Umfragen und Questionnaire-Funnels; Datenanalyse in R. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Persistenz in PostgreSQL und MongoDB. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST R Python Java OpenAPI Feign JUnit TDD Mockito Vue.js Quasar MongoDB dplyr GitLab CI GitLab PostgreSQL Python Eve Python Flask DigitalOcean Webscraping A/B Testing Topic Modeling

01/2021–03/2021

3 Monate

Marketing-Kampagnen-Tools

DigitalMarketer.com · Remote — Marketing

Fullstack-Entwicklung · Konzeption

Tools zur Generierung von Marketing-Kampagnen und Publikation auf Google Ads / Twitter Ads: Java-/Spring-Boot-Microservices mit REST-Schnittstellen (OpenAPI, Feign), Vue.js-/Quasar-Frontend, Ablage in AWS S3. Entwurf und Entwicklung in einer Microservices-Architektur. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build und Betrieb der Dienste in Docker und Kubernetes. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Scrum Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java OpenAPI Feign JUnit TDD
Mockito Vue.js Quasar AWS S3 GitLab CI GitLab

12/2019–12/2020

13 Monate

Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über Webschnittstelle

Deutsche Telekom · Darmstadt/Remote — Telekommunikation

DevOps · Build- & Konfigurationsmanagement · Fullstack-Entwicklung

Bestehenden Prototyp zur Konfiguration von Telekommunikationsendgeräten über eine Webschnittstelle weiterentwickelt und in den Produktionsbetrieb überführt. Entwicklung produktiver serverseitiger Dienste und APIs mit Java und Spring Boot in einer Microservices-Architektur (REST, Feign, Spring Data/JPA), Vue.js-Frontend, Absicherung über Keycloak, Persistenz in MySQL und MongoDB. Arbeit nach DevOps-Prinzipien mit Verantwortung für Build, Betrieb und Monitoring der Dienste: Docker und Kubernetes (Rancher), Logging und Tracing über Kibana, Sleuth und Zipkin. Aktive Nutzung von GitLab in der Entwicklung (Versionsverwaltung, Merge-Request- und Review-Workflow); Erstellung und Wartung der CI/CD-Pipelines in GitLab CI zur automatisierten Build- und Deployment-Ausführung. Testgetriebene Entwicklung (JUnit, Mockito).

Java Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Spring Data JPA JUnit TDD
Mockito Vue.js MySQL MongoDB HTML CSS GitLab GitLab CI Rancher Kibana Feign
Keycloak Sleuth Zipkin

08/2017–03/2019

20 Monate

Connected Van — Fahrtenbuch

Volkswagen · Remote — Automobil

Backend-Entwicklung

Microservices für Geolocation von Fahrzeugen und Tanklogbuch.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Swagger OpenAPI Feign
Sleuth Zipkin MySQL MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Microsoft Azure
Kibana Spring Git Kafka

07/2015–07/2017

25 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU)

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Plattform für den vollen Rechnungs-Lebenszyklus (Erstellung, Zahlung, Mahnwesen, Inkasso); diverse Spring-Boot-Microservices.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2
Spring Integration MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Selenium AngularJS Grunt
npm Spring Git

02/2015–06/2015

5 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Inkasso-Anbindung

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung

Microservice zur Anbindung eines Inkasso-Anbieters inkl. SinglePage-Admin-Frontend.

Spring Boot Docker Kubernetes Microservices REST Java Maven Spring Security OAuth2
Spring Integration MongoDB Jira Confluence JUnit TDD Mockito Selenium AngularJS Grunt
npm Spring Git

09/2014–12/2014

4 Monate

Rechnungsmanagement-Plattform (KMU) — Prototyp

Deutsche Verrechnungstelle / DVAG · Frankfurt a. Main — Versicherung, Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

Evaluierung Microservices / SPA, Prototyp für eine Rechnungsverwaltungsplattform.

Java JavaScript HTML CSS Spring Bootstrap AngularJS Grunt npm Spring Boot Docker
Kubernetes Microservices REST Maven Spring Security MongoDB Jira Confluence Git

01/2014–08/2014

8 Monate

Prototyp Fahrzeugkonfigurator

Audi · Remote — Automobil

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Prototyping · Build- & Konfigurationsmanagement

SPA auf Basis AngularJS (Frontend) + Spring (Backend), RESTful API; Vergleich von Persistierungsansätzen (MySQL, MongoDB, Neo4j).

Java JavaScript HTML CSS Bootstrap Spring Spring Security Spring Data MongoDB Neo4j
MySQL Maven Tomcat JUnit TDD Mockito Selenium Jira Git

05/2011–04/2012

12 Monate

Payment-Lösung auf Basis von QR-Codes

Paycoo Ltd. · London — Finanz, Startup

Fullstack-Entwicklung · Konzeption · Build- & Konfigurationsmanagement

Geldtransfer zwischen Konten per QR-Code-Scan; Hybrid-App (GWT) eingebettet in native Mobile-Apps für breite Plattformabdeckung.

Java JUnit TDD Mockito GWT Phonegap Spring Spring Security JPA REST ZXing
PayPal API Maven AWS EC2 AWS VPC Jenkins Artifactory

KONTAKT & QUALIFIKATION

KONTAKT & PROFILE

TELEFON +49 15510 249850
STANDORT Karlstein am Main, Deutschland
WEBSITE jenslaufer.com
GITHUB github.com/jenslaufer
LINKEDIN linkedin.com/in/jenslaufer
KAGGLE kaggle.com/jenslaufer
PUBLIKATION Towards Data Science — Autor

AUSBILDUNG

11/1997
Dipl.-Ing. (Univ.) Elektrotechnik
Universität Erlangen-Nürnberg
05/1989
Abitur
Gymnasium am Romäusring, Villingen-Schwenningen

ZERTIFIKATE

12/2018

Machine Learning Engineer Nanodegree

Udacity

Verifizieren →

08/2017

Data Analyst Nanodegree

Udacity

Verifizieren →